

UFR MI-MIAGE

Niveau : L2

Enseignant : Dr KOUAKOU

Année Académique

2023 / 2024

Travaux dirigés de statistique inférentielle

Exercice 1. *Questions de cours*

- 1 . Donner la définition d'un échantillon de X de taille n .
- 2 . Qu'est ce qu'une statistique exhaustive pour un paramètre θ ?
- 3 . Donner et expliquer le théorème de factorisation.
- 4 . Donner les deux formules de l'information de Fisher. Que représente l'information de Fisher ?
- 5 . Qu'est ce qu'un estimateur efficace ?
- 6 . Qu'appelle t'on estimateur convergent ?
- 7 . Qu'appelle t'on estimateur asymptotiquement normal ?
- 8 . Expliquer la méthode des moments
- 9 . Qu'est ce qu'un test d'hypothèses ?
- 10 . Qu'est ce qu'un test ?
- 11 . Qu'est ce que le risque de première espèce ?
- 12 . Qu'est ce que le risque de deuxième espèce ?
- 13 . Qu'appelle t'on puissance d'un test ?
- 14 . Quelles sont les différentes étapes d'un test d'hypothèses ?

Exercice 2. On considère un échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ issu de la loi exponentielle $\mathcal{E}(\theta)$ avec $\theta > 0$ inconnu.

- 1 Déterminer l'estimateur $\hat{\theta}_n$ par la méthode du maximum de vraisemblance.
- 2 Montrer que $\hat{\theta}_n$ peut être obtenu par la méthode des moments.
- 3 Déterminer les propriétés asymptotiques de $\hat{\theta}_n$.
- 4 Montrer que $\hat{\theta}_n$ est un estimateur biaisé de θ . En déduire un estimateur $\tilde{\theta}_n$ sans biais de θ

Exercice 3. On considère le modèle statistique paramétrique dont la variable aléatoire générique X est discrète de loi définie, pour $k \in \mathbb{N}$, par

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\theta^k}{(1 + \theta)^{k+1}},$$

θ est un paramètre positif.

1. Montrer que $\mathbb{E}_\theta(X) = \theta$ et $\text{Var}_\theta(X) = \theta^2 + \theta$.

On pourra utiliser la somme de la série géométrique et pour la variance calculer $\mathbb{E}_\theta(X(X-1))$

2. Donner un estimateur de θ par la méthode des moments.

3. Donner une statistique exhaustive pour le modèle.

4. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\theta}_n$ de θ

5. Cet estimateur est-il sans biais ? Consistant ?

Exercice 4.

Afin de mieux gérer les demandes de crédits de ses clients, un directeur d'agence bancaire réalise une étude relative à la durée de traitement des dossiers, supposée suivre une distribution normale. Un échantillon de 30 dossiers a donné :

Durée du traitement (en jours)	[0,10[	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[
Effectif	3	6	10	7	3	1

1. Déterminer les estimateurs de la moyenne m et de la variance σ^2 par la méthode du maximum de vraisemblance. Etudier leurs propriétés.

2. Donner les estimations de la moyenne m et de la variance σ^2 .

2 Donner une estimation de m par intervalle de confiance au seuil de risque 5%.

3 Au seuil de 5%, tester l'hypothèse $H_0 : m = 30$ vs $H_1 : m \neq 30$.

Exercice 5. Dans un échantillon de 300 personnes, prélevé dans la population d'une ville A, il y en a 36 qui fument au moins deux paquets de cigarettes par jour. Dans une autre ville B et pour un échantillon de 100 personnes, on trouve 8 personnes qui fument au moins deux paquets de cigarettes par jour. On veut tester H_0 : "il n'y a aucune différence entre les deux villes" contre H_1 : "il y a plus de personnes qui fument au moins deux paquets de cigarettes par jour dans la ville A que dans la ville B".

1. On note P_A (resp. P_B) la proportion d'individus qui fument au moins deux paquets de cigarettes dans la ville A (resp. B). Quelles variables proposez-vous pour modéliser le problème ?

2. Quel test proposez-vous pour décider s'il y a significativement plus de gros fumeurs dans la ville A que dans la ville B ?

3. Quelle est votre conclusion ?

Exercice 6. Pour 30 femmes et 20 hommes, on a observé le salaire mensuel. Les résultats mesurés en euros sont ci-dessous :

salaire des femmes

1955 1764 1668 1441 1970 1795 1716 1911 1660 2001 1744 1676 1695 1652 1626 1698 1656 1739 1789 1716 1684 1445 1646 1617 1630 1440 1850 1252 1493 1537

salaire des hommes

2283 2010 1970 2019 1941 2024 2046 1962 1948 2071 2108 1880 2008 2119 2030 2014 1919 1837 2094 2169

Au seuil de 5%, le salaire moyen des hommes est-il significativement supérieur à celui des femmes ?

Bon courage